



SERIE P4 : EQUILIBRE D'UN SOLIDE SOUMIS A DES FORCES NON PARALLELES

Exercice 1 :

Afin de tracer la courbe d'étalonnage d'un ressort, un élève accroche à un ressort, différentes masses marquées. La longueur à vide du ressort est $L_0 = 20$ cm. Pour chaque masse accrochée, il mesure la longueur du ressort à l'équilibre. Après calcul de la tension T du ressort correspondant à chaque masse, il dresse le tableau suivant :

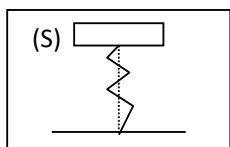
L(cm)	20	21	22	23	24	25
T(N)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
x(m)						
T/x(N.m ⁻¹)						

Il se base ainsi sur le tableau pour tracer la courbe d'étalonnage et l'exploite pour déterminer soit la tension ou l'allongement du ressort.

- 1) Complète le tableau en calculant l'allongement x du ressort correspondant à chaque tension ainsi que le quotient T/x . Que constate-t-on ?
- 2) Tracer la courbe d'étalonnage du ressort $T = f(x)$. Echelle : 1cm pour 0,2N et 1cm pour 0,01m.
- 3) Déduis-en la constante de raideur du ressort.
- 4) Déterminer graphiquement et vérifier par calcul l'allongement du ressort sous l'action d'une tension de 0,5N
- 5) Déterminer graphiquement et vérifier par calcul la tension du ressort qui provoquerait un allongement de 3,5cm.

Exercice 2 :

Un ressort (R) d'axe vertical de constante de raideur $k = 5 \cdot 10^3$ N/m supporte un objet (S) de masse $m = 5$ kg.

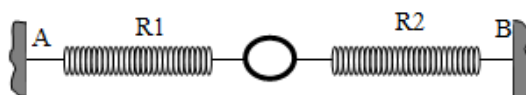


- 1° Calculer le raccourcissement du ressort à l'équilibre. Prendre $g = 10$ N/kg
- 2° Une surcharge de masse $m' = 1$ kg est posée sur (S). De combien varie le raccourcissement du ressort au nouveau équilibre ?

Exercice 3 :

On dispose de deux ressorts R_1 et R_2 . Le ressort R_1 a une longueur de 10 cm et s'allonge de 1 cm pour une force appliquée de 1N. Le ressort R_2 a une longueur de 15 cm et s'allonge de 3 cm pour une force appliquée de 1N. On les réunit à un anneau de poids négligeable et de diamètre 4cm. Les deux extrémités du ressort sont fixées à deux crochets A et B distants de 30 cm.

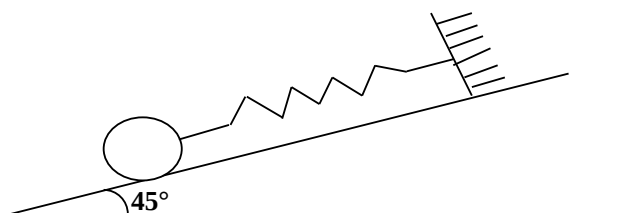
1. Déterminer les constantes de raideurs k_1 et k_2 des ressorts R_1 et R_2 .
2. Déterminer la longueur de chaque ressort et les forces de tension des ressorts si l'anneau est en équilibre.



Exercice 4 :

Un corps sphérique, de masse $m = 200$ g, peut rouler sans frottement sur le plan incliné d'un angle de 45° par rapport à l'horizontal. Il est attaché à un ressort de masse négligeable comme l'indique la figure ci-dessous.

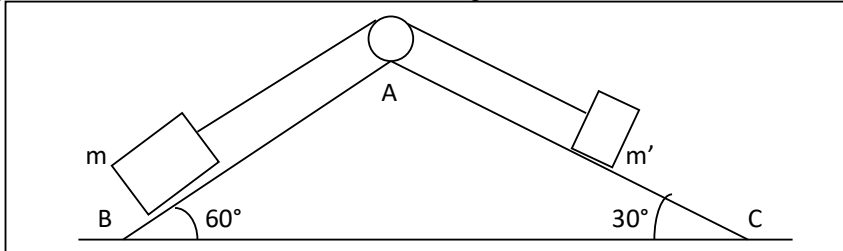
- 1) Indiquer les forces qui s'exercent sur le corps à l'équilibre.
- 2) Déterminer leurs valeurs, en utilisant la méthode graphique puis analytique. (Prendre $g = 10$ N.kg⁻¹)
- 3) La longueur L_0 du ressort à vide est de 20cm et il possède une constante de raideur $k = 10$ N.m⁻¹. Quelle est la longueur L à l'équilibre ?



**Exercice 5 :**

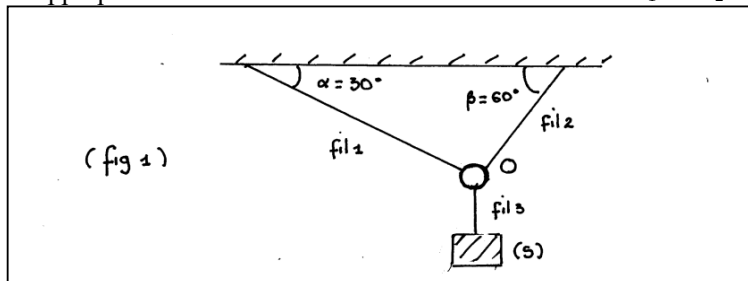
On réalise le dispositif suivant : Les plans AB et BC sont très lisses. La masse de la poulie est négligeable. La masse $m = 100\text{g}$. L'équilibre étant réalisé :

- 1°) Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur chacune des masses.
- 2°) Déterminer la valeur de la masse m' à l'équilibre.

**Exercice 6 :**

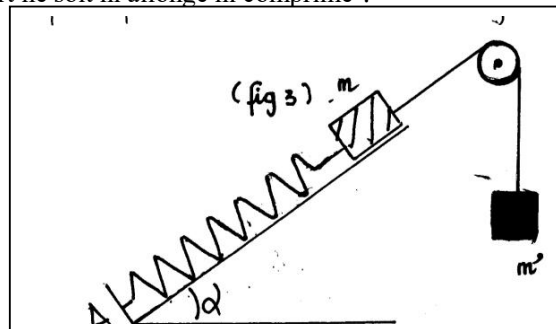
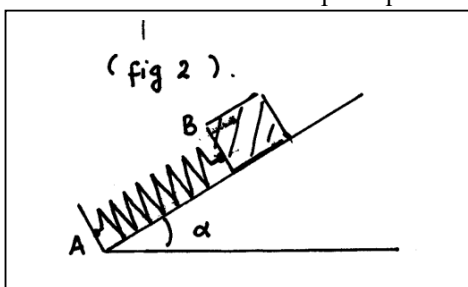
On considère le dispositif ci-dessous (fig.1). Les masses des fils et de l'anneau O sont négligeables. Le solide (s) a une masse $m = 10^3\text{g}$.

- 1-Le système est à l'équilibre, représenter les forces appliquées au solide (s). En déduire l'intensité T_3 de la tension du fil 3 .
- 2-Représenter les forces appliquées à l'anneau O. Déterminer les intensités T_1 et T_2 des tensions des fils 1 et 2 respectivement.

**Exercice 7 :**

On considère le dispositif ci-dessous (voir fig 2). Un ressort de constante de raideur $K = 50\text{N.m}^{-1}$ est fixé en A. Un solide de masse $m = 1\text{Kg}$ est accroché à l'extrémité B. L'axe du ressort est maintenu en équilibre suivant la ligne à plus grande pente d'un plan incliné de $\alpha = 45^\circ$ par rapport au plan horizontal.

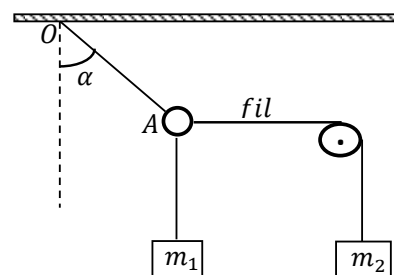
- 1-Représenter les forces qui s'exercent sur le solide (les frottements sont supposés nuls).
 - 2-Déterminer les intensités de ces forces. Calculer la diminution de longueur x du ressort.
 - 3-On reprend le dispositif précédent en le modifiant comme le montre la figure 3. Le fil est inextensible de masse négligeable et passe sur la gorge d'une poulie (C) .
- Quelle doit être la valeur de m' pour que le ressort ne soit ni allongé ni comprimé ?

**Exercice 8 :**

Les masses des fils et de l'anneau A ci - dessous sont négligeables. A l'équilibre, le fil OA fait un angle $\alpha = 45^\circ$ avec la verticale.

- 1) Calculer la masse m_2 pour réaliser cet équilibre.
- 2) Calculer la tension du fil OA.
- 3) Cet équilibre dépend - il de la valeur de g ?

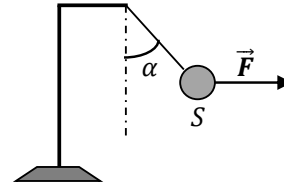
Données : $m_1 = 400\text{g}$; $g = 10\text{N.kg}^{-1}$



**Exercice 9 :**

On considère le dispositif expérimental ci-contre. Le solide (S) en équilibre, est relié à la potence par l'intermédiaire d'un fil inextensible.

1. Montrer par construction géométrique que la valeur F de la force musculaire est liée au poids P du solide (S) par la relation : $F = P \tan \alpha$.
2. Montrer de même que la tension, T du fil vérifie la relation : $T = P \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}$
3. Calculer F et T . Données : $P = 5N$; $\alpha = 30^\circ$
4. Représenter les trois forces appliquées au solide en choisissant une échelle appropriée.

**Exercice 10 :**

Un solide de masse $m = 0,2 \text{ kg}$ repose sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Ce solide est maintenu en équilibre sur le plan incliné par l'intermédiaire d'un ressort de raideur k faisant un angle $\beta = 20^\circ$ avec le plan.

1. Représenter toutes les forces extérieures appliquées au solide.
2. L'équilibre est obtenu lorsque le ressort s'allonge de 2 cm . Calculer la raideur k
3. Calculer l'intensité de la réaction du support.

Données : $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$;

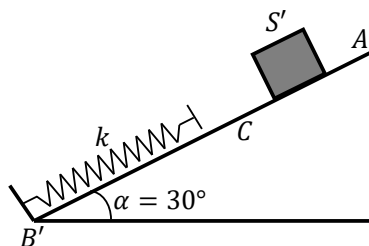
Exercice 11 :

Un solide (S') de poids P' glisse sur un support oblique $A'B'$ (figure ci-dessous). La partie $A'C$ de ce plan est rugueuse et la partie CB' lisse.

1. Le solide S' s'arrête entre A' et C . Exprimer les composantes tangentielle f et normale R_n de la réaction du plan $A'C$ en fonction de P' et α . Comparer la direction de cette force de réaction à celle du vecteur poids du solide S' .
2. On déplace le solide S' et on le pose sur le plan CB' au-delà du point C (figure). Il glisse puis se met en contact avec un ressort de constante de raideur k . Le solide S' s'immobilise alors quand le ressort est comprimé d'une quantité x . Représenter les forces s'exerçant sur le solide S' dans cet état d'équilibre puis exprimer l'intensité de la force exercée par le ressort sur S' en fonction de P' et α .
3. Considérant les résultats en 1. et 2, exprimer l'intensité f des forces de frottement du plan $A'C$ en fonction de x et de k .
4. Calculer dans l'ordre f , R_n , la réaction R du plan $A'C$, et la masse m' du solide S' .

Données : $k = 50 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$; $g = 10 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$; $x = 8 \text{ cm}$; $\alpha = 30^\circ$.

5. Calculer l'angle β que fait la direction de la réaction du plan $A'C$ avec celle du plan incliné $A'B'$.

**EXERCICE 12 :**

On considère un pendule simple constitué d'un fil inextensible de masse négligeable et d'un solide (S) de poids $\vec{P}$ supposé ponctuel. Le pendule est attaché à une potence (figure 1).

Un opérateur exerce une force musculaire $\vec{F}$ horizontale sur le solide (S) supposé ponctuel. Lorsque le solide (S) est en équilibre, le pendule s'écarter d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à la verticale (figure 2).

- 3.1 Pour chaque figure, représenter les forces extérieures qui s'exercent sur le solide (S). (01 pt)
- 3.2 Etablir la condition d'équilibre du solide (S) pour la figure 2. (0,5 pt)
- 3.3 Déterminer l'expression de la force musculaire F en fonction de P et α . (01 pt)
- 3.4 Montrer que l'expression de l'intensité de la tension $\vec{T}$ du fil peut se mettre sous la forme :



$$T = P\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}$$

(01 pt)

On rappelle que : $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha$

3.5 Calculer les intensités de $\vec{F}$ et de $\vec{T}$.

(01,5 pt)

Données : $P = 5\text{N}$; $\alpha = 30^\circ$

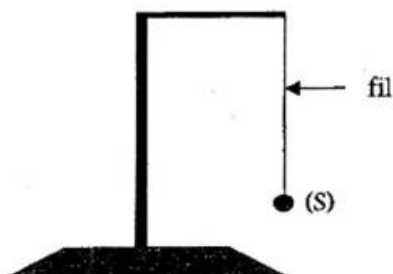


Figure 1

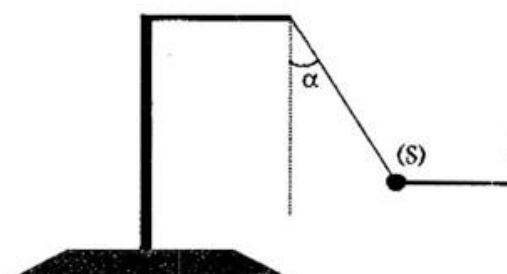


Figure 2